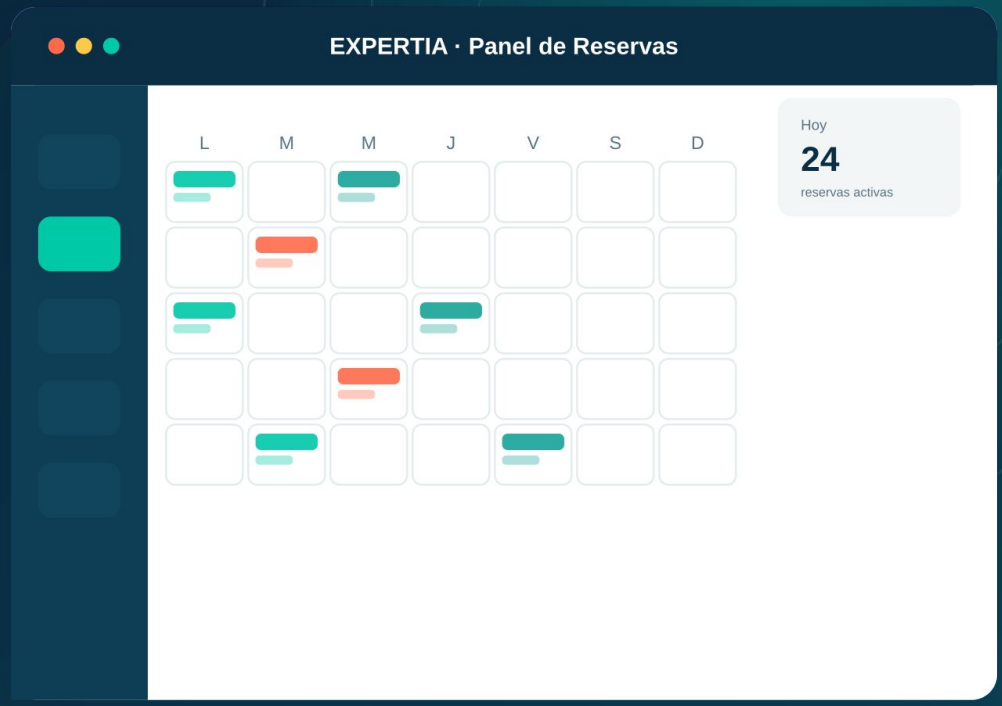
Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

PRESENTACIÓN FINAL · FASE 3

EXPERTIA

Business Management Platform

Plataforma SaaS multi-tenant de reservas y gestión, simple de configurar para cualquier negocio de servicios, con un asistente de agendamiento con IA.



Integrantes Maximiliano Díaz · Genesis Cáceres · Alberto Rincón

Profesor guía Félix Cifuentes

Ingeniería en Informática · Duoc UC · Noviembre 2026

EQUIPO

Integrantes del proyecto

MD

Maximiliano Díaz

JEFE DE PROYECTO

RESPONSABILIDADES

- Estrategia por fases y plan de sprints
- Organización del equipo y de Jira
- Creación de los repositorios
- Documentación en Confluence
- Seguimiento de avance y riesgos

GC

Genesis Cáceres

ANALISTA FUNCIONAL SENIOR

RESPONSABILIDADES

- Requerimientos e historias de usuario
- Criterios de aceptación por sprint
- Validación funcional de cada historia
- Estrategia de calidad y cobertura
- Documentación funcional

AR

Alberto Rincón

DESARROLLADOR FULL STACK

RESPONSABILIDADES

- Frontend en Angular 18
- Backend en Django REST
- Entorno Docker y pipeline de CI
- Asistente conversacional con Gemini
- Mockup funcional y prototipo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Del problema a la solución

Problema o dolor

Pymes de servicios

- Pérdida de clientes por gestión manual de reservas
- Errores y dobles reservas en la agenda
- Sin visibilidad operativa del negocio

El mercado obliga a elegir: ningún competidor (AgendaPro, Calendly, Booksy, Fresha) combina genericidad, simplicidad y costos transparentes.

Propuesta de solución

SaaS multi-tenant Expertia

Genérica

Un modelo Servicio ↔ Recurso para salones, clínicas y clases grupales

Simple

Plantilla por rubro: el negocio se configura respondiendo preguntas

Transparente

Planes Básico y Pro, sin comisiones por reserva

Con IA

El cliente reserva conversando con un asistente (Gemini)

OBJETIVOS

Objetivo general y objetivos específicos



OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma SaaS de reservas y citas, simple de configurar para cualquier negocio de servicios, sin la complejidad de las alternativas del mercado.

1

✓ CUMPLIDO

Gestionar el proyecto con Jira y Confluence

49 issues trazados en 5 sprints y 19 páginas de documentación con control de cambios.

2

✓ CUMPLIDO

Diseñar un modelo de negocio genérico

Un único modelo Servicio ↔ Recurso resuelve profesional individual, recurso compuesto y servicio grupal.

3

✓ CUMPLIDO

Incorporar IA en el agendamiento

Asistente con Gemini que consulta disponibilidad, recomienda profesional y completa la reserva.

ALCANCE

Alcances y limitaciones del proyecto

Dentro del alcance (MVP)

- **7 módulos** IAM, Tenant, Catálogo, Reservas, Notificaciones, Reportes y Asistente IA
- **2 verticales piloto** Salón de belleza y clínica o consultorio
- **4 roles** Super Admin, Dueño de negocio, Staff y Cliente final
- **Planes Básico y Pro** El asistente IA está disponible solo en el plan Pro
- **Landing pública** Solicitud de demo gratuita de 14 días

Limitaciones

- Sin pagos en línea ni marketplace público
- Notificaciones solo por email (sin WhatsApp ni SMS)
- Web responsive, sin app móvil nativa
- Sin recuperación de contraseña (post-MVP)
- El cliente final reserva sin cuenta
- Gimnasio soportado en el modelo, no demostrado
- Sin despliegue en AWS: demo en contenedores y video

DuocUC® ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

METODOLOGÍA

Metodología de trabajo: Scrum con trazabilidad completa

01

Backlog

Historias Como/Quiero/Para, MoSCoW y story points Fibonacci

02

Planificación

Sprint de ~2 semanas con criterios de aceptación definidos

03

Desarrollo

Commits en develop con la clave Jira de la historia

04

Revisión

Pull Request a main, revisión de un compañero y CI en verde

05

Cierre

Historia en “Listo” y documentación en Confluence

Jira

Backlog, sprints y tablero · proyecto CAPDC

Confluence

Documentación viva · espacio EXPERTIA-CAP26

GitHub

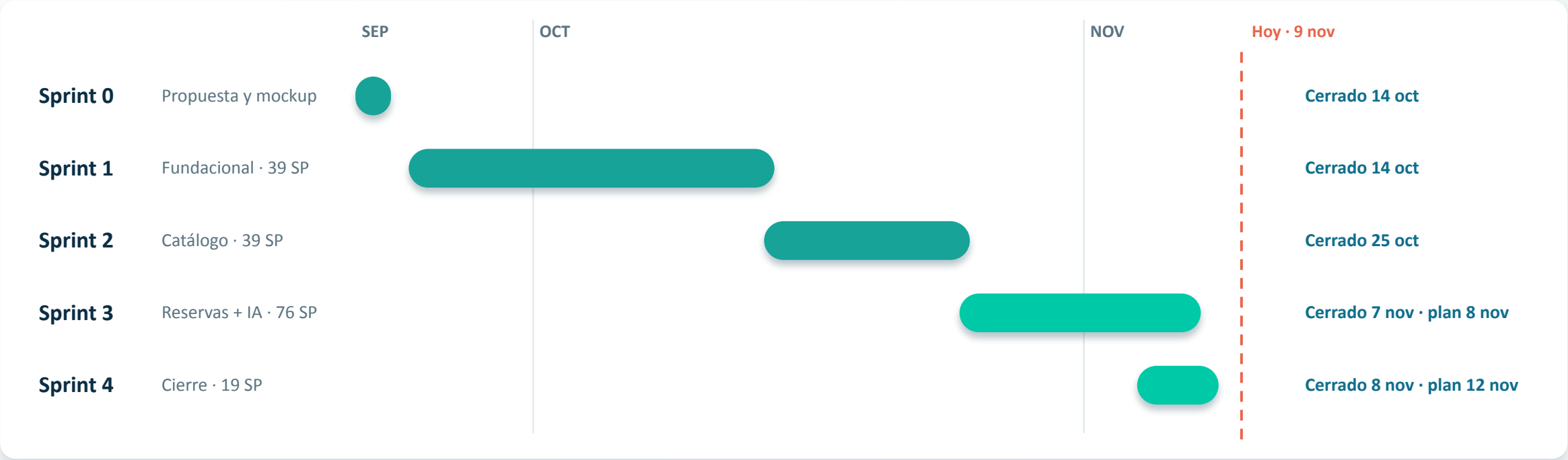
Código, Pull Requests y GitHub Actions

Sprint 0 + 4 sprints

Equipo de 3 personas, sprints de ~2 semanas

CRONOGRAMA

Cronograma y cumplimiento al cierre



100% **cumplimiento**
173 de 173 SP planificados

29/29 **historias en Listo**
Las 7 épicas completas

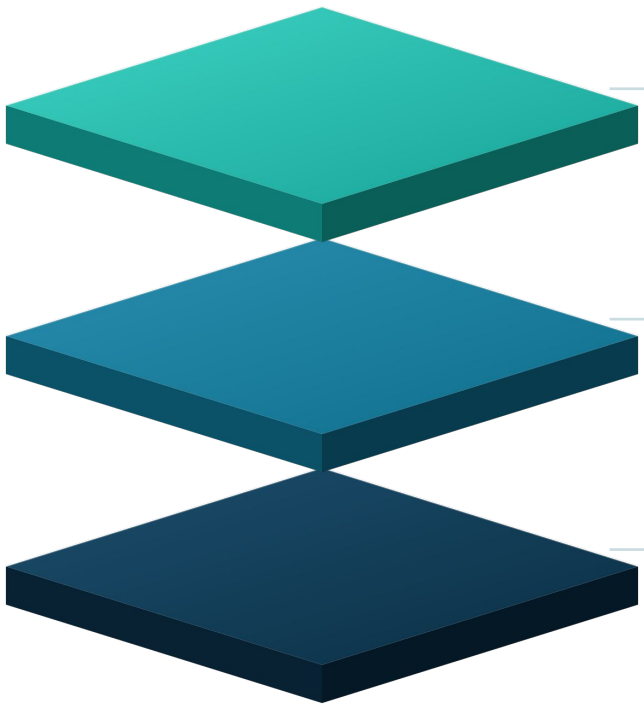
49/49 **issues cerrados**

4 días **de adelanto**
Sprint 4: plan 12 nov, cerrado 8 nov

DuocUC® ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

ARQUITECTURA

Arquitectura del software: monolito modular



FRONTEND

Angular 18 · SPA

BACKEND

Django REST · Python 3.12

DATOS

PostgreSQL 16

Todo corre en Docker Compose · API REST con JWT

7 MÓDULOS (BOUNDED CONTEXTS) + SHARED KERNEL

IAM	Tenant	Catalog	Booking ★
Notification	Reporting	Assistant	Shared Kernel

CAPAS POR MÓDULO

API	Application	Domain	Infrastructure

Asistente con Google Gemini Flash

Vía LlmProviderPort: el LLM solo invoca servicios existentes de Catálogo y Reservas (tool calling).

ADR-001 Monolito modular · **ADR-002 Puertos** · **ADR-004 Django** · **ADR-005 LLM**

MODELO DE DATOS

Modelo de datos: 13 tablas en PostgreSQL

Identidad y negocio

- **tenants**
- usuarios
- miembros_staff

Catálogo

- **servicios**
- recursos
- servicio_recurso
- disponibilidad_recurrente
- excepciones_disponibilidad

Reservas (núcleo)

- **reservas**
- reserva_recurso

Asistente IA

- **conversaciones**
- mensajes

Notificaciones

- **notificaciones**

Servicio ↔ Recurso es N:M: sostiene el modelo genérico (1 recurso en un salón, sala + equipo + profesional en una clínica).

UUID

como clave primaria

EXCLUDE

GiST: imposible reservar dos veces el mismo recurso

tenant_id

aísla los datos de cada negocio

BCNF

con una denormalización documentada

TECNOLOGÍAS

Tecnologías utilizadas



Angular 18

Frontend SPA en TypeScript



Django REST

API REST · Python 3.12



PostgreSQL 16

pgcrypto y btree_gist



Docker Compose

Entorno completo en contenedores



Google Gemini

Modelo Flash para el asistente



JWT

Autenticación con simplejwt



GitHub Actions

CI: build, pruebas y lint



pytest

Pruebas backend · umbral 80%



Jasmine + Karma

Pruebas frontend headless



Ruff

Lint y reglas de arquitectura (import-linter)



Jira

Scrum, backlog y sprints



Confluence

Documentación viva

RESULTADOS

Resultados obtenidos

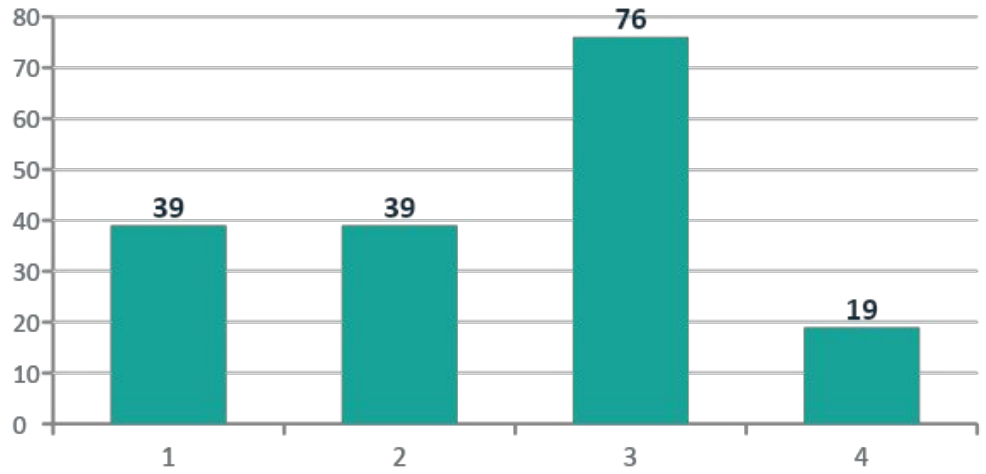
173/173
story points completados

29/29
historias en estado Listo

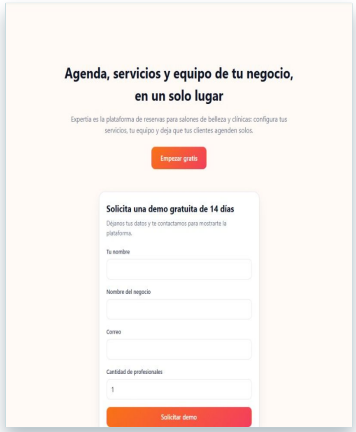
7/7
módulos implementados

99,6%
cobertura backend medida el 7 oct

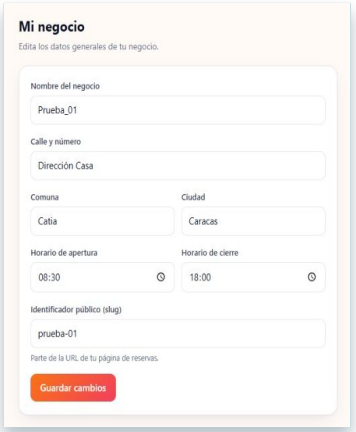
Story points completados por sprint



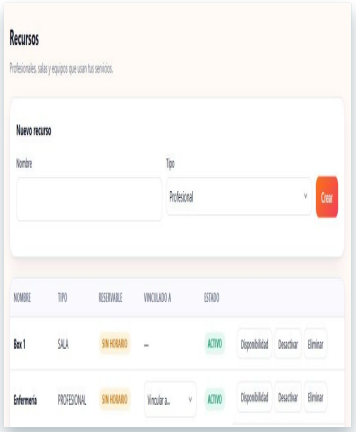
Solución construida



Landing y demo



Mi negocio



Recursos

APRENDIZAJES

Obstáculos presentados durante el desarrollo

Alcance +42%

El asistente IA subió el Must-have de 92 a 131 SP.

✓ Epic 7 completo en el Sprint 3, sin recortar el chatbot.

Calendario adelantado

El Sprint 1 pasó del 17 oct al 23 sep, con etapas de diseño abiertas.

✓ Preparación, CI y calidad como tareas del Sprint 1.

Cambio de stack

Spring Boot se reemplazó por Django REST (ADR-004).

✓ Documentos y reglas de arquitectura migrados a Django.

Despliegue en la nube

El 14 oct se desestimó AWS para priorizar el alcance funcional del MVP.

✓ Demo en contenedores Docker; AWS queda como mejora futura.

Sprint 3 más exigente

76 SP (44% del total): reservas y asistente en dos semanas.

✓ Criterios de aceptación cerrados antes; terminó el 7 nov.

Desfase Jira–Confluence

Sprint 0 sin registrar.

✓ Registro de Cambios con trazabilidad por fecha y versión.

DuocUC® ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Preguntas del profesor

y demostración en vivo

Landing y registro › **Catálogo y recursos** › **Reserva con el asistente** › **Confirmación por email** › **Dashboard y reporte**

Recorrido de la demo · EXPERTIA · Business Management Platform